

Divisão de polinômios

AULA

8

Meta da aula

Apresentar o algoritmo de divisão de polinômios com coeficientes num corpo A .

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- Identificar o algoritmo de divisão de polinômios.
- Executar cálculos de divisão de polinômios.

Pré-requisitos

Você vai precisar dos conhecimentos sobre anéis e ideais, desenvolvidos em Álgebra I, e dos conhecimentos sobre os polinômios das Aulas 5 a 7.

INTRODUÇÃO

Nas aulas anteriores, estudamos as operações de adição e multiplicação de polinômios com coeficientes num anel A . Vimos que o conjunto dos polinômios com coeficientes num anel A , denotado por $A[x]$, munido das operações anteriores, é também um anel.

Nesta aula, vamos tratar o problema da divisão de um polinômio por outro polinômio. Veremos que esta divisão nos dá informação sobre as raízes de um polinômio.

Vamos iniciar revendo, do seu curso de Ensino Médio, o algoritmo da divisão de polinômios. Depois, vamos enunciar e provar a propriedade da divisão de polinômios.

Exemplo 1

Vamos fazer a divisão do polinômio $f(x) = x^5 + 2x^3 + x + 1$ pelo polinômio $g(x) = 2x^3 + 2$. Podemos realizar uma analogia com o algoritmo da divisão dos números inteiros. Iniciamos montando o esquema da divisão:

$$\begin{array}{r|l} x^5 + 2x^3 + x + 1 & 2x^3 + 2 \\ \hline \end{array}$$

O primeiro passo consiste em multiplicar o polinômio $2x^3 + 2$ pelo polinômio $\frac{1}{2}x^2$, obtendo o polinômio $x^5 + x^2$, de modo a igualar o grau e o coeficiente líder de $x^5 + 2x^3 + x + 1$:

$$\begin{array}{r|l} x^5 + 2x^3 + x + 1 & 2x^3 + 2 \\ x^5 + x^2 & \frac{1}{2}x^2 \\ \hline \end{array}$$

O segundo passo consiste em subtrair o polinômio $x^5 + x^2$ do polinômio $x^5 + 2x^3 + x + 1$, obtendo o polinômio $2x^3 - x^2 + x + 1$:

$$\begin{array}{r|l} x^5 + 2x^3 + x + 1 & 2x^3 + 2 \\ x^5 + x^2 & \frac{1}{2}x^2 \\ \hline 2x^3 - x^2 + x + 1 & \end{array}$$

O terceiro passo consiste em multiplicar o polinômio $2x^3 + 2$ pelo polinômio constante 1, obtendo o mesmo polinômio $2x^3 + 2$, de modo a igualar o grau e o coeficiente líder de $2x^3 - x^2 + x + 1$:

$$\begin{array}{r|l} x^5 + 2x^3 + x + 1 & 2x^3 + 2 \\ \hline x^5 + x^2 & \\ \hline 2x^3 - x^2 + x + 1 & \frac{1}{2}x^2 + 1 \\ \hline 2x^3 + 2 & \end{array}$$

O quarto passo consiste em subtrair o polinômio $2x^3 + 2$ do polinômio $2x^3 - x^2 + x + 1$, obtendo o polinômio $-x^2 + x - 1$:

$$\begin{array}{r|l} x^5 + 2x^3 + x + 1 & 2x^3 + 2 \\ \hline x^5 + x^2 & \\ \hline 2x^3 - x^2 + x + 1 & \frac{1}{2}x^2 + 1 \\ \hline 2x^3 + 2 & \\ \hline -x^2 + x - 1 & \end{array}$$

O quinto passo consiste em verificar que o grau do último polinômio obtido, $-x^2 + x - 1$, é menor que o grau do polinômio divisor $2x^3 + 2$. Sendo assim, encerramos o processo de divisão, obtendo o polinômio quociente $q(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1$ e o polinômio resto $r(x) = -x^2 + x - 1$, que resumimos pela equação:

$$x^5 + 2x^3 + x + 1 = \left(\frac{1}{2}x^2 + 1\right) \cdot (2x^3 + 2) + (-x^2 + x - 1),$$

ou, ainda,

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \text{ com } \text{gr}(r(x)) < \text{gr}(g(x)).$$

Observe que os dois polinômios iniciais, $f(x) = x^5 + 2x^3 + x + 1$ e $g(x) = 2x^3 + 2$, pertencem a $\mathbb{Z}[x]$, mas não é verdade que os dois polinômios obtidos pelo processo, $q(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1$ e $r(x) = -x^2 + x - 1$, pertencem a $\mathbb{Z}[x]$, já que $\frac{1}{2}x^2 + 1 \notin \mathbb{Z}[x]$. Isso acontece porque o conjunto $\mathbb{Z}$ dos números inteiros não é um corpo. Agora, considerando esses mesmos dois polinômios em outro contexto: $f(x) = x^5 + 2x^3 + x + 1$ e $g(x) = 2x^3 + 2$ pertencendo a $\mathbb{Q}[x]$, então é verdade que os dois

polinômios obtidos, $q(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1$ e $r(x) = -x^2 + x - 1$, pertencem a $\mathbb{Q}[x]$. Isto acontece porque $\mathbb{Q}$ é um corpo.

Por isso, ao considerar a divisão de polinômios em $A[x]$, consideraremos que A seja um corpo. O processo de divisão descrito no Exemplo 1 é chamado de *algoritmo da divisão*.

Pratique, agora, o algoritmo da divisão de polinômios nesta atividade.

ATIVIDADE



1. Dados os polinômios $f(x) = 6x^6 + 7x^5 + 8x^4 + 1$ e $g(x) = x^4 + x + 1$ em $R[x]$, obtenha os polinômios quociente e resto da divisão de $f(x)$ por $g(x)$.

Podemos, agora, enunciar o resultado geral sobre divisão de polinômio.

TEOREMA 1 (ALGORITMO DA DIVISÃO DE POLINÔMIOS)

Sejam A um corpo e $f(x), g(x) \in A[x]$ dois polinômios com $g(x)$ não-nulo, então existem polinômios $q(x), r(x) \in A[x]$ tais que

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \text{ com } \deg(r(x)) < \deg(g(x)) \text{ ou } r(x) = 0.$$

Antes de iniciarmos a demonstração, vejamos algumas observações:

1. Veja a semelhança deste resultado com o algoritmo da divisão em $\mathbb{Z}$: dados $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b > 0$, então existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que

$$a = qb + r \text{ com } 0 \leq r < b.$$

Lembre-se da terminologia usada: a é o *dividendo*, b é o *divisor*, q é o *quociente* e r é o *resto*. Lembre-se, também, de que a equação $a = qb + r$ é representada pelo esquema da divisão

$$\begin{array}{r|l} a & b \\ r & q \end{array}$$

2. Analogamente, na propriedade da divisão para polinômios, o polinômio $f(x)$ é chamado de *dividendo*, $g(x)$ é o *divisor*, $q(x)$ é o *quociente* e $r(x)$ é polinômio *resto*. Também representamos a equação $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ de forma esquemática:

$$\begin{array}{r|l} f(x) & g(x) \\ r(x) & q(x) \end{array}$$

3. Se o resto for o polinômio nulo, $r(x) = 0$, temos

$$f(x) = q(x)g(x),$$

e dizemos que o polinômio $g(x)$ *divide* o polinômio $f(x)$ em $A[x]$, e denotamos isso por $g(x) \mid f(x)$. Nesse caso, também dizemos que $g(x)$ é um *divisor* de $f(x)$, ou que $g(x)$ é um *fator* de $f(x)$, ou, ainda, que $f(x)$ é um *múltiplo* de $g(x)$ em $A[x]$.

4. A forma de provarmos a existência dos polinômios $q(x)$ e $r(x)$ será construindo um algoritmo para calculá-los. Este algoritmo, que é simplesmente uma generalização do processo aplicado no Exemplo 1, será recursivo, o que significa que seu passo principal será aplicado repetidas vezes. O algoritmo fará esta repetição, obtendo uma sequência de polinômios restos $r(x)$, até que o grau de $r(x)$ seja menor que o grau do polinômio divisor $g(x)$ ou até que $r(x) = 0$.

Demonstração

Lembre-se de que queremos encontrar polinômios $q(x)$ e $r(x)$, em $A[x]$, que satisfaçam

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \text{ com } \text{gr}(r(x)) < \text{gr}(g(x)) \text{ ou } r(x) = 0.$$

Vamos dividir nossa argumentação em três casos.

1º caso: $f(x)$ é o polinômio nulo, isto é, $f(x) = 0$.

Neste caso, escolhemos $q(x) = r(x) = 0$ e, assim, obtemos

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \\ &= 0 \cdot g(x) + 0 \\ &= q(x)g(x) + r(x), \end{aligned}$$

ou seja, temos

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \text{ com } r(x) = 0,$$

garantindo a condição da divisão.

2º caso: $f(x)$ é um polinômio não-nulo com $gr(f(x)) < gr(g(x))$.

Agora, escolhendo $q(x) = 0$ e $r(x) = f(x)$, temos

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 + f(x) \\ &= 0 \cdot g(x) + f(x) \\ &= q(x)g(x) + r(x) \end{aligned}$$

com

$$gr(r(x)) = gr(f(x)) < gr(g(x)).$$

Portanto, temos

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \text{ com } gr(r(x)) < gr(g(x)),$$

garantindo, outra vez, a condição da divisão.

3º caso: $f(x)$ é um polinômio não-nulo com $gr(f(x)) \geq gr(g(x))$.

Neste caso, vamos construir uma seqüência de restos, $r_1(x)$, $r_2(x)$,
 $\dots$, $r_k(x)$, que satisfaçam

$$gr(f(x)) > gr(r_1(x)) > gr(r_2(x)) > \dots > gr(r_{k-1}(x)) > gr(r_k(x))$$

com

$$gr(r_k(x)) < gr(g(x)) \text{ ou } r_k(x) = 0.$$

Para isso, sejam

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n$$

e

$$g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots + b_mx^m,$$

com $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ e $m \leq n$ (que é a condição $gr(f(x)) \geq gr(g(x))$).

Para obter o primeiro resto $r_1(x)$, definimos

$$r_1(x) = f(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x).$$

Como A é corpo, então $\frac{a_n}{b_m} \in A$, o que garante que

$$r_1(x) = f(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x) \in A[x].$$

Lembre-se de que o quociente $\frac{a_n}{b_m}$ significa o produto $a_n \cdot b_m^{-1}$, isto é, $\frac{a_n}{b_m} = a_n \cdot b_m^{-1}$.

Controlando apenas os últimos coeficientes de $f(x)$ e $g(x)$, temos que

$$\begin{aligned} r_1(x) &= f(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x) \\ &= \left(\dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n \right) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} \left(\dots + b_{m-1}x^{m-1} + b_mx^m \right) \\ &= \left(\dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n \right) - \left(\dots + \frac{a_nb_{m-1}}{b_m} x^{n-m}x^{m-1} + \frac{a_nb_m}{b_m} x^{n-m}x^m \right) \\ &= \left(\dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n \right) - \left(\dots + \frac{a_nb_{m-1}}{b_m} x^{n-1} + a_nx^n \right) \\ &= \dots + \left(a_{n-1} - \frac{a_nb_{m-1}}{b_m} \right) x^{n-1} + (a_n - a_n)x^n \\ &= \dots + \left(a_{n-1} - \frac{a_nb_{m-1}}{b_m} \right) x^{n-1} + 0 \cdot x^n \\ &= \dots + \left(a_{n-1} - \frac{a_nb_{m-1}}{b_m} \right) x^{n-1}, \end{aligned}$$

o que mostra que $r_1(x) = 0$, o polinômio nulo, ou

$$gr(r_1(x)) \leq n - 1 < n = gr(f(x)).$$

Observe que o efeito da multiplicação $\frac{a_n}{b_m} x^{n-m} \cdot g(x)$ foi de eliminar o termo de mais alto grau de $f(x)$ na diferença

$$r_1(x) = f(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x).$$

Portanto, escolhendo o polinômio quociente

$$q_1(x) = \frac{a_n}{b_m} x^{n-m},$$

$$\begin{aligned} \text{temos} \quad f(x) &= \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x) + r_1(x) \\ &= q_1(x)g(x) + r_1(x), \end{aligned}$$

com

$$gr(r_1(x)) < gr(f(x)) \quad \text{ou} \quad r_1(x) = 0.$$

Vamos resumir este *passo principal*: se $g(x)$ é um polinômio não-nulo e $f(x)$ é um polinômio com $gr(f(x)) \geq gr(g(x))$, ambos em $A[x]$, então existem polinômios $q_1(x)$ e $r_1(x)$, também em $A[x]$, tais que

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) \quad \text{com} \quad gr(r_1(x)) < gr(g(x)) \quad \text{ou} \quad r_1(x) = 0.$$

Caso tenhamos $gr(r_1(x)) < gr(g(x))$ ou $r_1(x) = 0$, então a condição da divisão está satisfeita e interrompemos o processo.

Caso contrário, teremos $r_1(x) \neq 0$ e $gr(r_1(x)) \geq gr(g(x))$. Assim, aplicaremos o passo principal aos polinômios $g(x)$ e $r_1(x)$, obtendo novos polinômios $q_2(x)$ e $r_2(x)$, ambos em $A[x]$, tais que

$$r_1(x) = q_2(x)g(x) + r_2(x) \quad \text{com} \quad gr(r_2(x)) < gr(r_1(x)) \quad \text{ou} \quad r_2(x) = 0.$$

Caso tenhamos, agora, $gr(r_2(x)) < gr(g(x))$ ou $r_2(x) = 0$, então interrompemos o processo e observamos que

$$\begin{aligned} f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x) \\ &= q_1(x)g(x) + (q_2(x)g(x) + r_2(x)) \\ &= (q_1(x) + q_2(x))g(x) + r_2(x) \\ &= q(x)g(x) + r_2(x), \end{aligned}$$

onde o polinômio quociente é

$$q(x) = q_1(x) + q_2(x),$$

satisfazendo, portanto, a condição da divisão.

Caso contrário, teremos $r_2(x) \neq 0$ e $gr(r_2(x)) \geq gr(g(x))$. Então, aplicaremos outra vez o passo principal aos polinômios $g(x)$ e $r_2(x)$, obtendo novos polinômios $q_3(x)$ e $r_3(x)$, ambos em $A[x]$, tais que

$$r_2(x) = q_3(x)g(x) + r_3(x) \text{ com } gr(r_3(x)) < gr(r_2(x)) \text{ ou } r_3(x) = 0.$$

Caso tenhamos, agora, $gr(r_3(x)) < gr(g(x))$ ou $r_3(x) = 0$, então interrompemos o processo e observamos que

$$\begin{aligned} f(x) &= (q_1(x) + q_2(x))g(x) + r_2(x) \\ &= (q_1(x) + q_2(x))g(x) + (q_3(x)g(x) + r_3(x)) \\ &= (q_1(x) + q_2(x) + q_3(x))g(x) + r_3(x) \\ &= q(x)g(x) + r_3(x), \end{aligned}$$

onde o polinômio quociente é

$$q(x) = q_1(x) + q_2(x) + q_3(x),$$

satisfazendo, portanto, a condição da divisão.

Caso contrário, continuaremos aplicando o passo principal, obtendo uma seqüência de restos, $r_1(x), r_2(x), \dots, r_k(x)$, todos em $A[x]$, com graus estritamente decrescentes,

$$gr(r_{k-1}(x)) < gr(r_{k-2}(x)) < \dots < gr(r_1(x)) < gr(f(x)),$$

o que garante, para certo valor de k , que

$$gr(r_k(x)) < gr(g(x)) \text{ ou } r_k(x) = 0.$$

Neste momento, interrompemos o processo e observamos que

$$\begin{aligned} f(x) &= (q_1(x) + q_2(x) + q_3(x))g(x) + r_3(x) \\ &= \dots \\ &= (q_1(x) + q_2(x) + \dots + q_k(x))g(x) + r_k(x) \\ &= q(x)g(x) + r_k(x), \end{aligned}$$

onde o polinômio quociente é soma

$$q(x) = q_1(x) + q_2(x) + \dots + q_k(x) \in A[x],$$

dos polinômios $q_1(x), q_2(x), \dots, q_k(x)$, obtidos em cada aplicação do passo principal. Assim, finalmente, fica satisfeita a condição da divisão. Observe que o polinômio resto é dado por $r_k(x)$.

ATIVIDADES FINAIS

1. A divisão de um polinômio $f(x)$ por $x^2 - x$ resulta no quociente $6x^2 + 5x + 3$ e resto $-7x$. Calcule o resto da divisão de $f(x)$ por $2x^2 + 1$.

2. Dividindo-se o polinômio $f(x) = x^5 + ax^4 + bx^2 + cx + 1 \in R[x]$ por $x - 1$, obtém-se resto igual a 2. Dividindo-se $f(x)$ por $x + 1$, obtém-se resto igual a 3. Sabendo que $f(x)$ é divisível por $x - 2$, determine o polinômio $f(x)$.

RESUMO

Nesta aula, você estudou a propriedade da divisão de polinômios, que afirma que dados $f(x), g(x) \in A[x]$ com $g(x)$ não-nulo. Então existem polinômios $q(x), r(x) \in A[x]$ tais que

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \text{ com } \text{gr}(r(x)) < \text{gr}(g(x)) \text{ ou } r(x) = 0.$$



RESPOSTAS COMENTADAS

Atividade 1

Aplicando o algoritmo da divisão, temos

$6x^6 + 7x^5 + 8x^4 + 1$	$x^4 + x + 1$
$6x^6 + 6x^3 + 6x^2$	$6x^2 + 7x + 8$
$7x^5 + 8x^4 - 6x^3 - 6x^2 + 1$	
$7x^5 + 7x^2 - 7x$	
$8x^4 - 6x^3 - 13x^2 - 7x + 1$	
$8x^4 + 8x + 8$	
$-6x^3 - 13x^2 - 15x - 7$	

Como

$$gr(-6x^3 - 13x^2 - 15x - 7) = 3 < 4 = gr(x^4 + x + 1),$$

então o polinômio quociente é

$$q(x) = 6x^2 + 7x + 8$$

e o polinômio resto é

$$r(x) = -6x^3 - 13x^2 - 15x - 7.$$

De outra forma, temos

$$\begin{aligned} f(x) &= 6x^6 + 7x^5 + 8x^4 + 1 \\ &= q(x)g(x) + r(x) \\ &= (6x^2 + 7x + 8)(x^4 + x + 1) + (-6x^3 - 13x^2 - 15x - 7). \end{aligned}$$

Atividade Final 1

Temos que

$$\begin{aligned} f(x) &= (6x^2 + 5x + 3)(x^2 - x) - 7x \\ &= 6x^4 - x^3 - 2x^2 - 10x. \end{aligned}$$

Fazendo a divisão de $f(x)$ por $2x^2 + 1$, obtemos

$6x^4 - x^3 - 2x^2 - 10x$	$2x^2 + 1$
$6x^4 + 3x^2$	$3x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$
$-x^3 - 5x^2 - 10x$	
$-x^3 - \frac{1}{2}x$	
$-5x^2 - \frac{19}{2}x$	
$-5x^2 - \frac{5}{2}x$	
$-\frac{19}{2}x + \frac{5}{2}$	

e, portanto, o resto da divisão de $f(x)$ por $2x^2 + 1$ é o polinômio linear $-\frac{19}{2}x + \frac{5}{2}$.

Atividade Final 2

Dividindo $f(x)$ por $x - 1$, temos

$$f(x) = q_1(x)(x - 1) + 2.$$

Daí, segue que $f(1) = q_1(1)(1 - 1) + 2 = 2$. Substituindo $f(1) = 2$ em $f(x) = x^5 + ax^4 + bx^2 + cx + 1$, obtemos

$$1^5 + a \cdot 1^4 + b \cdot 1^2 + c \cdot 1 + 1 = 2$$

$$a + b + c = 0.$$

Dividindo $f(x)$ por $x + 1$, temos

$$f(x) = q_2(x)(x + 1) + 3.$$

Assim, temos que $f(-1) = q_2(-1)((-1) + 1) + 3 = 3$. Substituindo $f(-1) = 3$ em $f(x) = x^5 + ax^4 + bx^2 + cx + 1$, obtemos

$$(-1)^5 + a \cdot (-1)^4 + b \cdot (-1)^2 + c \cdot (-1) + 1 = 3$$

$$a + b - c = 3.$$

Como $f(x)$ é divisível por $x - 2$, então $f(x) = q_3(x)(x - 2)$, o que nos dá $f(2) = 0$. Substituindo $f(2) = 0$ em $f(x) = x^5 + ax^4 + bx^2 + cx + 1$, obteremos

$$2^5 + a \cdot 2^4 + b \cdot 2^2 + c \cdot 2 + 1 = 0$$

$$16a + 4b + 2c = -33.$$

Resolvendo o sistema

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ a + b - c = 3 \\ 16a + 4b + 2c = -33 \end{cases}$$

cuja solução é $a = -3$, $b = \frac{9}{2}$ e $c = -\frac{3}{2}$. Portanto, o polinômio $f(x)$ é dado por

$$f(x) = x^5 - 3x^4 + \frac{9}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1.$$